CONTROL DEL VARIADOR EN BASA AL PLC

CONTROL DEL VARIADOR EN BASA AL PLC

En esta unidad estudiaremos el manejo y la implementación del variador de frecuencia de la marca POWTRAN que se presenta en el kit XK-335B

POWTRAN



Los variadores de frecuencia son sistema utilizados para el control de la velocidad rotacional de un motor de corriente alterna. Un variador de frecuencia son vertientes de un variador de velocidad, ya que llevan un control de frecuencia de alimentación, la cual se suministra por un motor.

Otra forma en que son conocidos los variadores de frecuencia son como Drivers ya sea de frecuencia ajustable (ADF) o de CA, VVVF (variador de voltaje variador de frecuencia), micro drivers o inversores; esto depende en gran parte del voltaje que se maneje.

Ejercicio 15.8

En este ejercicio realizaremos la configuración del variador para que trabaje con las señales que la estación de automatización **XK-335B**

Ahora para lograr este ejercicio realizaremos la configuración de trabajo para que el variador se ponga en modo esclavo.

> ***NOTA***
>
> Para lograr un mejor funcionamiento del variador y del motor se tiene que mantener la siguiente configuración para todos los ejercicios y funcionamiento en general de F0.02 en la posición 2, lo cual nos ayudara a mantener la frecuencia de 50Hz

- Primeramente encenderemos el variador y obtendremos esta primera visualización de 0.00 parpadeando



Pantalla principal de encendido

- Y seguidamente presionamos la tecla PRG, el cual nos llevara a la configuración F0, puede que esta entrada este con otro número Fx, por lo cual nosotros debemos presionando las teclas ascendente y descendente para posicionarnos es la ubicación ya mencionada.



Presionamos la tecla PRG y nos llevara al menú F0

Movemos las teclas ascendente o descendente hasta encontrar la entrada F0

- Presionamos la tecla ENTER el cual no llevara a la siguiente configuración F0.03, igualmente esta configuración se puede encontrar en otra entrada Fx por lo cual debemos de escoge con las teclas de ascendente o descendente la función F0.03 (esta opción tiene 25 instrucciones) y para aceptar presionamos la tecla ENTER.
-



- Ya en esa entrada F0.03 presionamos ENTER y nos llevara a la siguiente configuración, en donde debemos de escoge la opción 2 con la ayuda de las teclas de ascenso y descenso, una vez escogida presionaremos la tecla ENTER para grabar. Y luego PRG para volver atrás.



- Después de grabar la entrada 2 presionaremos la tecla PRG para volver atrás y posicionarnos en la opción F0.



- Ahora nos dirigimos a la opción (11) F0.11 con la ayuda de las teclas ascendente o descendente.



- Seguidamente presionaremos la tecla ENTER y ubicaremos la entrada 1

- Ya en esta instrucción 1 presionamos la tecla ENTER y posteriormente la de PRG para volver atrás.



- Ahora nos posicionaremos en la entrada F1



- Seguidamente presionaremos la tecla ENTER apara entrar a la dirección (0) F1.00.



- Ya en esta opción escogeremos la entrada 1 con la ayuda de las teclas de ascenso o descenso para posicionarse en dicha entrada.



- Y finalmente configuraremos al ultima dirección, para esto nos volveremos a posicionar en la entrada F1



- En F1 presionaremos la tecla ENTER y buscaremos la dirección (1) F1.01.



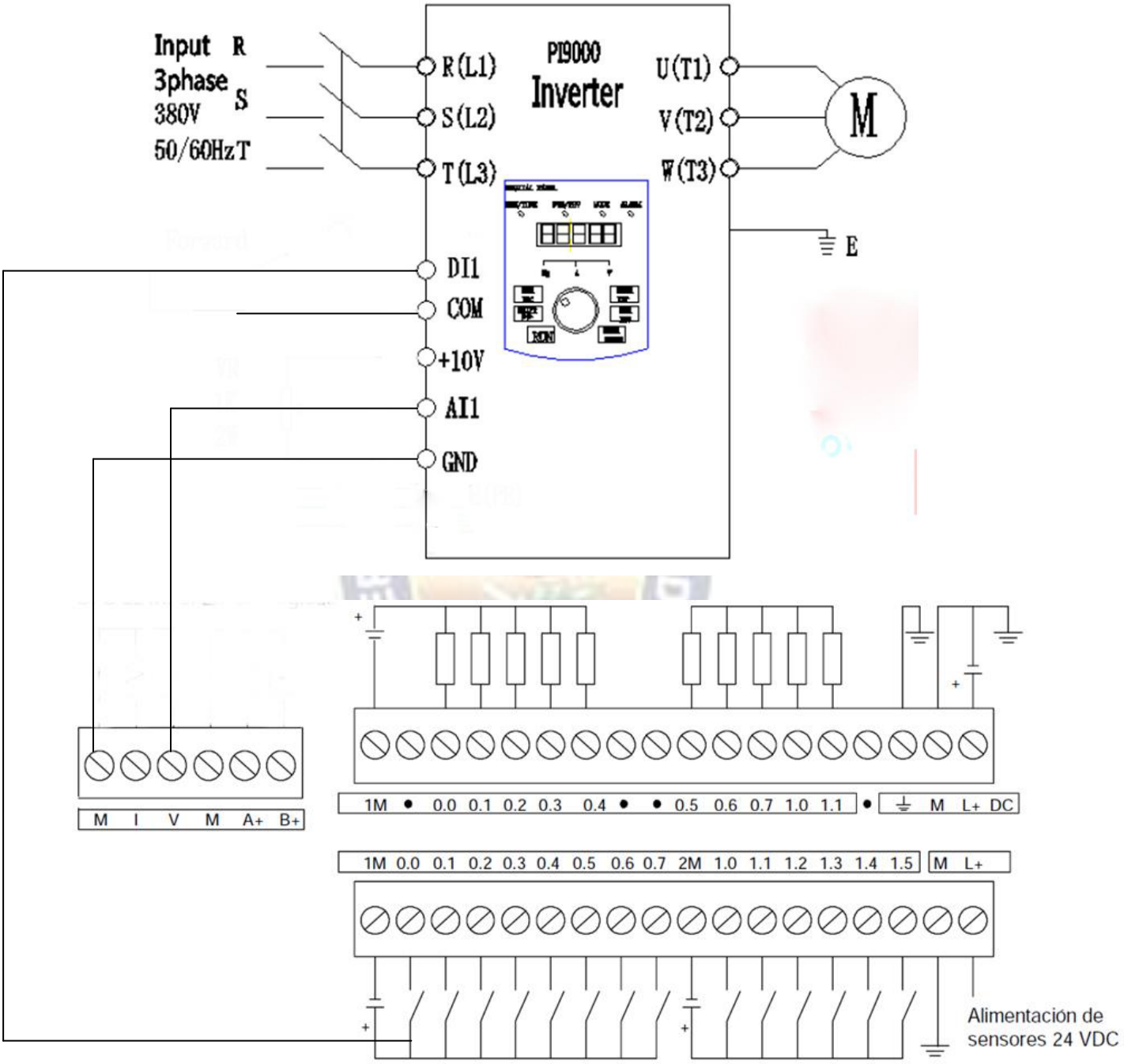
- Ya en la entrada F1.01 presionaremos al tecla ENTER para poder escoger la entrada 2



- Una vez escogida esta entrada presionaremos la tecla ENTER para guardar las direcciones que escogimos, seguidamente presionaremos la tecla PRG para volver atrás a la pantalla principal de inicio para dejar listo al variador para trabajar con la señal del PLC maestro.



- Para que el variador de frecuencia pueda trabajar con el PLC tendremos que realizar la siguiente configuración de conexión.


Input
3phase
380V
50/60HzT
R
S
T
R(L1)
S(L2)
T(L3)
PI9000
Inverter
U(T1)
V(T2)
W(T3)
M
E
DI1
COM
+10V
AI1
GND
M I V M A+ B+
1M 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 1.0 1.1 M L+ DC
1M 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 2M 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 M L+
Alimentación de
sensores 24 VDC

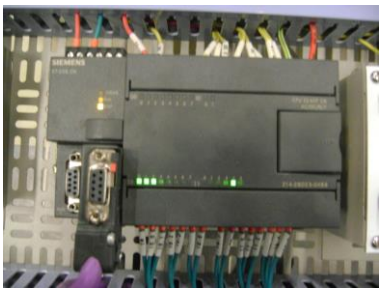
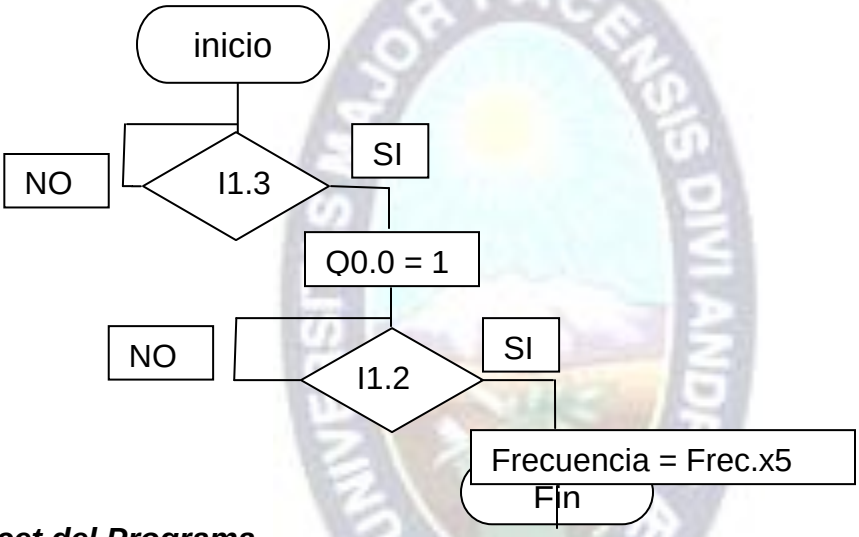
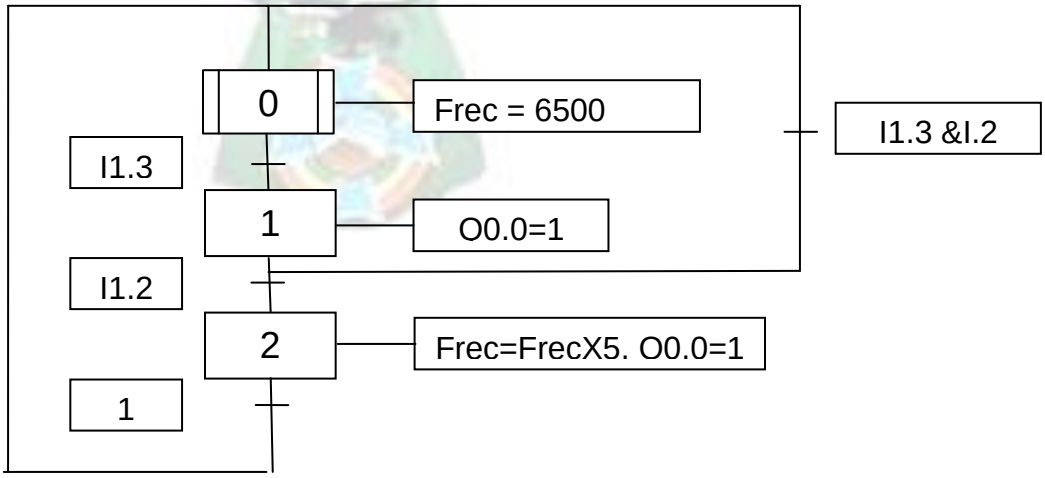


Diagrama de Flujo del Programa a Diseñar.



Grafcet del Programa.



Para lograr un mejor funcionamiento del variador y del motor se tiene que mantener la siguiente configuración para todos los ejercicios y funcionamiento en general de F0.02 en la posición 2, lo cual nos ayudara a mantener la frecuencia de 50Hz.

NOTA:

Tener mucho cuidado al realizar el cableado ya que una mala conexión dañaría al equipo. Por lo cual se recomiendo tener la presencia de un docente que pueda guiarlos en la conexión.

Realizar el programa en Step7/MicroWin.

Una vez especificado la estructura de nuestro programa, procederemos a programarlo con la ayuda de nuestro programa en Grafset y así llevarlo a Step7/Microwin de Siemens

